

FÍSICA

O exame consta de 8 preguntas de 2 puntos, das que poderá responder un **MÁXIMO DE 5**, combinadas como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, **só se corruxirán as 5 primeiras respondidas.**

PREGUNTA 1. Responda indicando e xustificando a opción correcta:

- 1.1.** Un satélite xira arredor dun planeta nunha traxectoria elíptica. Cal das seguintes magnitudes permanece constante?: a) o momento angular; b) o momento lineal; c) a enerxía potencial.
- 1.2.** Unha partícula móvese nun círculo de raio r perpendicularmente a un campo magnético, $\vec{B}$. Se duplicamos o valor de $\vec{B}$, o valor de r : a) duplícase; b) redúcese á metade; c) non varía.

PREGUNTA 2. Responda indicando e xustificando a opción correcta:

- 2.1.** Para obter unha imaxe virtual e dereita cunha lente delgada converxente, de distancia focal f , o obxecto debe estar a unha distancia da lente: a) menor ca f ; b) maior ca f e menor que $2f$; c) maior ca $2f$.
- 2.2.** Indúcese corrente nunha espira condutora se: a) é atravesada por un fluxo magnético constante; b) xira no seo dun campo magnético uniforme; c) en ambos os casos.

PREGUNTA 3. Responda indicando e xustificando a opción correcta:

- 3.1.** O chifre dunha locomotora emite un son de 435 Hz de frecuencia. Se a locomotora se move achegándose a un observador en repouso, a frecuencia percibida polo observador é: a) 435 Hz; b) maior ca 435 Hz; c) menor ca 435 Hz.
- 3.2.** Unha mostra dunha substancia radioactiva contiña hai 10 anos o dobre de núcleos que no instante actual; polo tanto, o número de núcleos que había hai 30 anos respecto ao momento actual era: a) seis veces maior; b) tres veces maior; c) oito veces maior.

PREGUNTA 4. Desenvolva esta práctica:

Nunha experiencia para calcular o traballo e extracción dun metal observamos que os fotoelectróns expulsados da súa superficie por unha luz de 4×10^{-7} m de lonxitude de onda no baleiro son freados por unha diferenza de potencial de 0,80 V. E se a lonxitude de onda é de 3×10^{-7} m o potencial de freado é 1,84 V. a) Represente graficamente a frecuencia fronte ao potencial de freado. b) Determine o traballo de extracción a partir da gráfica.

DATOS: $c = 3 \times 10^8$ m·s⁻¹; $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s; $|q_e| = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

PREGUNTA 5. Resolva este problema:

A aceleración da gravidade na superficie dun planeta esférico de 4100 km de raio é 7,2 m·s⁻². Calcule: a) a masa do planeta; b) a enerxía mínima necesaria que hai que comunicar a un minisatélite de 3 kg de masa para lanzalo dende a superficie do planeta e situalo a 1000 km de altura sobre a mesma, nunha órbita circular arredor do planeta.

DATO: $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻².

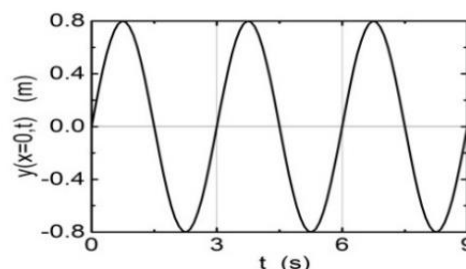
PREGUNTA 6. Resolva este problema:

Dúas cargas puntuais de $-6 \mu\text{C}$ cada unha están fixas nos puntos de coordenadas $(-5,0)$ e $(5,0)$. As coordenadas están expresadas en metros. Calcule: a) o vector campo electrostático no punto $(15,0)$; b) a velocidade coa que chega ao punto $(10,0)$ unha partícula de masa 20 g e carga $8 \mu\text{C}$ que se abandona libremente no punto $(15,0)$.

DATO: $K = 9 \times 10^9$ N·m²·C⁻².

PREGUNTA 7. Resolva este problema:

Unha onda harmónica transversal de lonxitude de onda $\lambda = 60$ cm propágase no sentido positivo do eixe x. Na gráfica amósase a elongación (y) do punto de coordenada $x = 0$ en función do tempo. Determine: a) a expresión matemática que describe esta onda, indicando o desfase inicial, a frecuencia e a amplitude da onda; b) a velocidade de propagación da onda.



PREGUNTA 8. Resolva este problema:

Un mergullador acende unha lanterna dentro da auga e enfócaa cara á superficie formando un ángulo de 30° coa normal. a) Con que ángulo emerxerá a luz da auga? b) Cal é o ángulo de incidencia a partir do cal a luz non sairá da auga? DATOS: $n_{\text{auga}} = 4/3$; $n_{\text{aire}} = 1$.

FÍSICA

El examen consta de 8 preguntas de 2 puntos, de las que podrá responder un **MÁXIMO DE 5**, combinadas como quiera. Si responde a más preguntas de las permitidas, **solo se corregirán las 5 primeras respondidas.**

PREGUNTA 1. Responda indicando y justificando la opción correcta:

- 1.1.** Un satélite gira alrededor de un planeta en una trayectoria elíptica. ¿Cuál de las siguientes magnitudes permanece constante?: a) el momento angular; b) el momento lineal; c) la energía potencial.
- 1.2.** Una partícula se mueve en un círculo de radio r perpendicularmente a un campo magnético, $\vec{B}$. Si duplicamos el valor de $\vec{B}$, el valor de r : a) se duplica; b) se reduce a la mitad; c) no varía.

PREGUNTA 2. Responda indicando y justificando la opción correcta:

- 2.1.** Para obtener una imagen virtual y derecha con una lente delgada convergente, de distancia focal f , el objeto debe estar a una distancia de la lente: a) menor que f ; b) mayor que f y menor que $2f$; c) mayor que $2f$.
- 2.2.** Se induce corriente en una espira conductora si: a) es atravesada por un flujo magnético constante; b) gira en el seno de un campo magnético uniforme; c) en ambos casos.

PREGUNTA 3. Responda indicando y justificando la opción correcta:

- 3.1.** El silbato de una locomotora emite un sonido de 435 Hz de frecuencia. Si la locomotora se mueve acercándose a un observador en reposo, la frecuencia percibida por el observador es: a) 435 Hz; b) mayor que 435 Hz; c) menor que 435 Hz.
- 3.2.** Una muestra de una sustancia radiactiva contenía hace 10 años el doble de núcleos que en el instante actual; por lo tanto, el número de núcleos que había hace 30 años respecto al momento actual era: a) seis veces mayor; b) tres veces mayor; c) ocho veces mayor.

PREGUNTA 4. Desarrolle esta práctica:

En una experiencia para calcular el trabajo de extracción de un metal se observa que los fotoelectrones expulsados de su superficie por una luz de 4×10^{-7} m de longitud de onda en el vacío son frenados por una diferencia de potencial de 0,80 V. Y si la longitud de onda es de 3×10^{-7} m el potencial de frenado es 1,84 V. a) Represente gráficamente la frecuencia frente al potencial de frenado. b) Determine el trabajo de extracción a partir de la gráfica.

DATOS: $c = 3 \times 10^8$ m·s⁻¹; $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s; $|q_e| = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

PREGUNTA 5. Resuelva este problema:

La aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta esférico de 4100 km de radio es 7,2 m·s⁻². Calcule: a) la masa del planeta; b) la energía mínima necesaria que hay que comunicar a un minisatélite de 3 kg de masa para lanzarlo desde la superficie del planeta y situarlo a 1000 km de altura sobre la misma, en una órbita circular alrededor del planeta. DATO: $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻².

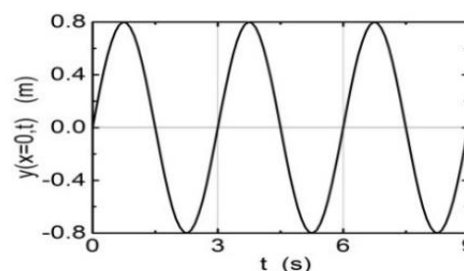
PREGUNTA 6. Resuelva este problema:

Dos cargas puntuales de $-6 \mu\text{C}$ cada una están fijas en los puntos de coordenadas $(-5,0)$ y $(5,0)$. Las coordenadas están expresadas en metros. Calcule: a) el vector campo electrostático en el punto $(15,0)$; b) la velocidad con la que llega al punto $(10,0)$ una partícula de masa 20 g y carga $8 \mu\text{C}$ que se abandona libremente en el punto $(15,0)$.

DATO: $K = 9 \times 10^9$ N·m²·C⁻².

PREGUNTA 7. Resuelva este problema:

Una onda armónica transversal de longitud de onda $\lambda = 60$ cm se propaga en el sentido positivo del eje x. En la gráfica se muestra la elongación (y) del punto de coordenada $x = 0$ en función del tiempo. Determine: a) la expresión matemática que describe esta onda, indicando el desfase inicial, la frecuencia y la amplitud de la onda; b) la velocidad de propagación de la onda.



PREGUNTA 8. Resuelva este problema:

Un buceador enciende una linterna dentro del agua y la enfoca hacia la superficie formando un ángulo de 30° con la normal. a) ¿Con qué ángulo emergerá la luz del agua? b) ¿Cuál es el ángulo de incidencia a partir del cual la luz no saldrá del agua? DATOS: $n_{\text{agua}} = 4/3$; $n_{\text{aire}} = 1$.